

Oktober 2026

SEO im Zeitalter von KI

Strategien für SEO, GEO, AEO & AIO – Von Suchmaschinen zu generativen Antwortsystemen



Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des 60-Minuten-Vortrags in 5 didaktische Blöcke

01

Paradigmenwechsel

Vom Web-Index zur generativen Antwortsynthese. Warum 10 blaue Links Geschichte sind.

02

Technologische Basis

RAG, semantische Embeddings und GraphRAG. Wie Sprachmodelle Fakten verarbeiten.

03

3-Säulen-Methodik

Strukturierte Daten, Schema.org Code, Information Gain und E-E-A-T Autoritätssignale.

04

Dev-Agenten & MCP

Model Context Protocol im Entwicklerstack. Qualitätssicherung vor dem Deployment.

05

Praxis & ROI

Closed-Loop Analytics, Mittelstands-Architekturen und Share-of-Model Messung.

Das Ende der 10 blauen Links

03 / 30

Der fundamentale Bruch mit 25 Jahren Suchmaschinengeschichte

Klassischer Web-Index (1998–2023)

<https://example.com/industriepumpen>

Hocheffiziente Industriepumpen für B2B

Entdecken Sie unsere energieeffizienten Pumpensysteme für die chemische Industrie...

1 Keyword-Matching

Abgleich exakter Zeichenketten im statischen Index.

2 Hyperlink-Weiterleitung

Der Nutzer muss die Website besuchen, um die Antwort zu finden.

3 Monetarisierung via Traffic

Synthese-Maschine (2024+)

Google / Perplexity / ChatGPT

Für chemische Anlagen im B2B-Einsatz eignen sich Magnetkupplungspumpen nach ISO 2858. Führende europäische Hersteller bieten Wirkungsgrade über 82 % mit integrierter Sensorik.

✓ Semantisches Verständnis

Sprachmodelle erfassen den Kontext hinter der Nutzerfrage.

✓ Direkte Beantwortung

Zero-Click – Information wird sofort serviert.

✓ Zitation entscheidet

Relevanz entsteht durch Messung und

Wenn Suchmaschinen den Klick auf Ihre Website überflüssig machen

KEY METRIC

64%

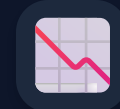
Zero-Click Suchanfragen

SparkToro / Similarweb Global Search
Study über 1 Mrd. analysierte Sessions

Konsequenzen für Industrie & B2B

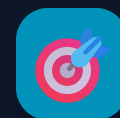
Geschäftsführung

„Wir optimieren nicht mehr für Klicks – wir optimieren für **Zitation und unumstößliche Markennennung**.“



Verlust unqualifizierten Traffics

Oberflächliche Informationale-Queries werden direkt vom Modell beantwortet. Reiner Massen-Traffic bricht um 40–60 % ein.



Extrem hohe Konversionsrate der Zitierten

Kunden, die nach einer synthetisierten KI-Antwort noch klicken, haben höchste Kauf- und Projektabsticht (High-Intent B2B).

Das Begriffs-Quartett: SEO, AEO, GEO & AIO

Vier Optimierungsdisziplinen, ihre Zielsysteme und Erfolgsmetriken im Vergleich

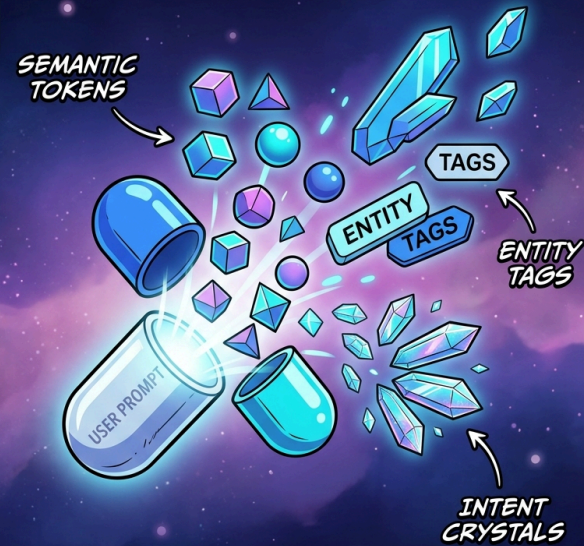
DISZIPLIN	ZIELSYSTEM	KERNMECHANISMUS	NUTZERZIEL & ERFOLGSMETRIK
SEO Search Engine Optimization	Google & Bing Web Search (10 blaue Links)	Keywords, Backlink-Autorität, PageSpeed & Core Web Vitals	Klick auf die eigene URL auf den Positionen 1 bis 10 der organischen Treffer.
AEO Answer Engine Optimization	Google Featured Snippets, Voice Search (Siri, Alexa)	Q&A-Struktur, Tabellen, Schema.org FAQ-Markup	Direkte Beantwortung in Posi- tion Zero als Antwortbox über den organischen Links.
GEO Generative Engine Optimization	ChatGPT Search, Perple- xity AI, Claude Web Search	GraphRAG, Information Gain, Entitäten & Wissensgraphen	Nennung als führende Marke und Primärquelle in der synthe- tisierten KI-Antwort.
AIO AI Overview Optimization	Google AI Overviews, Microsoft Copilot in Bing	Kombination aus Rank-Graph und LLM-Chunk-Retrieval	Präsenz in Quellencups und als Textzitat im KI-Snapshot der Suchmaschine.

Wie KI-Suchmaschinen arbeiten: RAG

06 / 30

Retrieval-Augmented Generation als Brücke zwischen Modell und aktuellem Web

01



Anfrage-Parsing

Nutzerfrage wird in semantische Absicht (Intent) und gesuchte Entitäten zerlegt.

02



Live-Web-Retrieval

Vektorsuche ruft die Top-Text-Chunks aus dem aktuellen Index ab. Nur hochrelevante Absätze kommen weiter.

03



Kontext-Injektion

Die gefundenen Chunks werden zusammen mit System-Instruktionen in das Context Window des LLMs injiziert.

04



LLM-Synthese

Das Modell erzeugt die finale Antwort mit Zitations-Chips basierend auf den injizierten Daten.

Von Zeichenketten (Strings) zu Bedeutungen (Things) im hochdimensionalen Vektorraum

Der semantische Vektorraum

```
// Passage A: "Industrielle Wärmepumpe"  
[0.0214, -0.0531, 0.0892, 0.0117, -0.0438, ...]  
// Passage B: "Energieeffiziente Prozesswärme  
B2B"  
[0.0209, -0.0518, 0.0874, 0.0125, -0.0421, ...]
```

→ Bedeutung statt Buchstabengleichheit

Synonyme und verwandte Konzepte besitzen nahezu identische Vektor-Winkel.

→ Keyword-Stuffing wirkungslos

Künstliche **Keyword-Wiederholungen** verzerren den Vektor und senken die semantische Relevanz.

Kosinus-Ähnlichkeit

$$\cos(\theta) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) / (\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|)$$

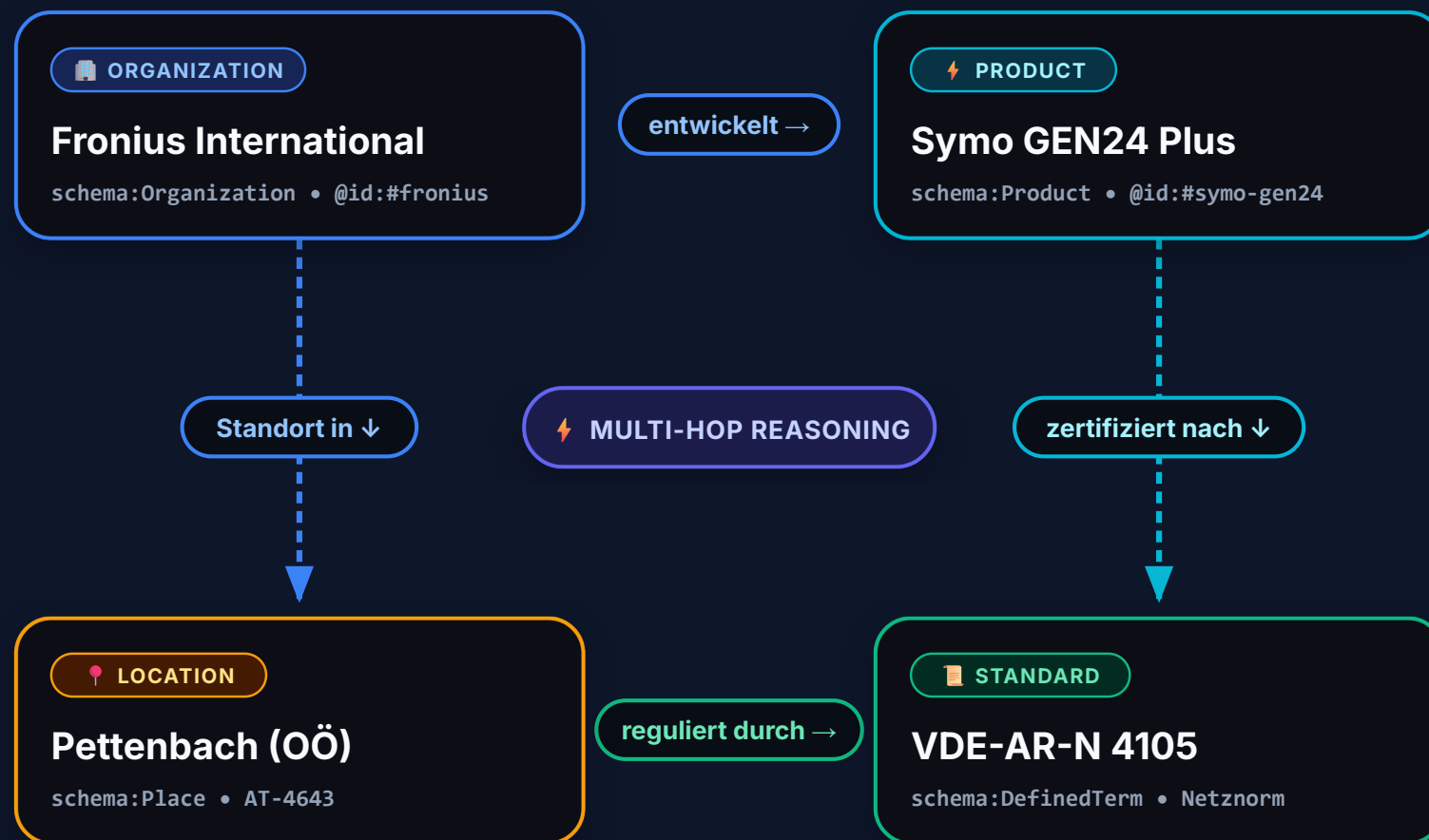
Wertebereich: -1.0 (Gegenteil) bis +1.0
(Identische Bedeutung)

Retrieval-Schwellenwert (Top-K)

RAG-Systeme rufen nur Chunks ab, deren Kosinus-Ähnlichkeit typischerweise über **0.82** liegt. Wer darunter liegt, gelangt nie in das Context Window des LLMs.

Warum unstrukturierte Vektoren für komplexe Abfragen versagen und Relationen entscheiden

Semantisches Entitäten-Netzwerk



Der Vorteil deterministischer Graphen

Tripel: Subjekt – Prädikat – Objekt

[Unternehmen X] —(produziert)—> [Produkt Y] —(Norm)—> [ISO 9001]

1

Keine Halluzinationen

Relationen sind im Graphen eindeutig verankert. Das Modell muss Zusammenhänge nicht erraten.

2

Eindeutige URIs (@id)

Verhindert Verwechslungen gleichnamiger Marken und Produkte.

3

Multi-Hop Reasoning

Ermöglicht der KI komplexe Schlussfolgerungen

GraphRAG vs. Basic RAG

09 / 30

Die bahnbrechende Innovation von Microsoft Research: Von lokalen Text-Chunks zu ganzheitli...

Basic RAG (Vector-only)

Methode: Naives Text-Chunking

Dokumente werden in 500-Token-Blöcke zerschnitten und isoliert eingebettet.

-  **Fehlender Gesamtzusammenhang**
Das Modell sieht nur einzelne Bäume, aber nie den ganzen Wald.
-  **Versagen bei Aggregationen**
Fragen wie „Vergleiche alle Hersteller“ liefern unvollständige Zufallstreffer.
-  **Hohe Halluzinationsrate**
Kontextlücken werden durch Modell-

GraphRAG (Microsoft Research)

Methode: Knowledge Graph + Community Summaries

LLM extrahiert Entitäten und generiert hierarchische Synthesen auf Clusterebene.

-  **Globale Fragestellungen lösbar**
Liefert vollständige Marktübersichten ohne Auslassungen.
-  **Community Summaries**
Übergreifende Themenzusammenfassungen werden bevorzugt zitiert.
-  **+80 % Informationsfülle**

Wissenschaftlicher Nachweis: Wie sich die Zitationswahrscheinlichkeit in Sprachmodellen um ...

KEY METRIC

+40%

Maximale Zitationssteigerung in LLMs

Studie: ACM SIGKDD 2024 (Princeton, Georgia Tech, Allen AI) über 10.000 Queries

Effektivität von Optimierungs-Methoden

Cite Sources (Quellen & Autoren belegen)

+40.2 %

Quotation Addition (Fachzitate & O-Töne)

+32.4 %

Statistics Addition (Konkrete Messdaten)

+28.7 %

Keyword Stuffing (Klassische SEO-Methode)

-15.3 %

Die Drei-Säulen-Methodik für GEO

11 / 30

Das ganzheitliche Framework für nachhaltige Sichtbarkeit in generativen KI-Modellen

01



VISUALISIERUNG

Säule 1: Struktur

Schema.org @graph Architektur, JSON-LD, standardisiertes semantisches HTML5 und eindeutige Entitäten-URLs.

02

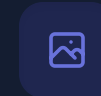


VISUALISIERUNG

Säule 2: Content

Information Gain Scores maximieren, BLUF- Informationsarchitektur, dichte Vergleichstabellen und proprietäre Messdaten.

03



VISUALISIERUNG

Säule 3: Autorität

E-E-A-T-Signale, Co-Citations, Autorenavalidierung via ORCID / Wikidata und institutionelle akademische Verankerung.

Die verbindliche Lingua Franca zwischen Unternehmenswebsite und LLM-Webcrawlern

Die 5 B2B-Kern-Entitätstypen

1 Organization

Rechtlicher Name, Logo, sameAs zu Wikidata/LinkedIn, Standorte.

2 Person

Geschäftsführung, Lead-Ingenieure, Autoren mit ORCID und Patenten.

3 Product

Industrieprodukte mit GTIN, MPN, ISO-Zertifikaten und Datenblättern.

4 TechArticle & FAQPage

Direkte Frage-Antwort-Paare mit autoritativem Verfasser.

Das @id-Prinzip: Eindeutige URIs

// Canonical Entity URIs

`https://firma.at/#organization`

`https://firma.at/team/dr-mueller/#author`

`https://firma.at/produkte/serie-x/#product`



Keine redundante Doppel-Definition

Entitäten werden einmal deklariert und via URI referenziert.



Global eindeutiger Wissensgraph

Sprachmodelle fusionieren alle Aussagen unter derselben ID.

Syntaktisch valider Schema.org @graph zur vollständigen Verknüpfung von Autor, Unternehm...

schema-graph.jsonld

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#organization",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg Consulting",
      "url": "https://hackenberg.tech",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/georghackenberg/",
        "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
      ]
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#georg",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg",
      "jobTitle": "Professor für Informatik",
      "worksFor": { "@id": "https://www.fh-ooe.at/#organization" },
      "sameAs": "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
    },
    {
      "@type": "TechArticle",
      "@id": "https://hackenberg.tech/presentations/ki/#article",
      "headline": "SEO im Zeitalter von KI",
      "author": { "@id": "https://hackenberg.tech/#georg" },
      "publisher": { "@id": "https://hackenberg.tech/#organization" }
    }
  ]
}
```

Entitäten-Vorteile im Quelltext

1 @graph Array

Bündelt Organisation, Autor und Artikel konsistent in einem einzigen HTTP-Request.

2 ORCID & sameAs

Verknüpft die Autorenidentität unmissverständlich mit globalen akademischen Registern.

3 Maschinenlesbare Fakten

GPTBot und Perplexity extrahieren Entitäten fehlerfrei in unter 5 Millisekunden.

Warum Sprachmodelle anonyme Artikel abwerten und verifizierte Experten im B2B bevorzugen

Das Dreieck der Autoren-Validierung

E

EXPERIENCE

Praktische Projekterfahrung

E

EXPERTISE

Patente & Publikationen

A

AUTHORITY

Fachzitate & Gremien

T

TRUST

Verifizierte Profile & Peers

Modell-Verhalten

Wenn zwei Webseiten denselben Sachverhalt erklären, zitiert das LLM bevorzugt jene Quelle, deren Autor über **Wissensgraphen (Wikidata/ORCID)** verifiziert ist.

B2B Best-Practice Autorenprofil



Dedizierte Autoren-URL

Eigene Profilseite für jeden Fachautor (z. B. </team/dr-schmidt/>).



sameAs-Verknüpfung

Direkte Links auf ORCID, Google Scholar, ResearchGate und LinkedIn.



Transparente Vita

Relevante Industrieprojekte, Normengremien und Ausbildung nachvollziehbar auflisten.

Google Patent US 10,642,919 B2: Warum die Kernaussage in die ersten 50 Wörter gehört (BLU...

Klassischer SEO-Fülltext (Abstrafung)

„In der heutigen modernen Welt wird Energieeffizienz für Unternehmen immer wichtiger. Viele fragen sich daher, was eine Industriepumpe ist... In diesem Beitrag beleuchten wir ausführlich...“

- ✗ Floskelhafte Einleitung**
Keine neue Information für das Retrieval-Modell.
- ✗ Versteckte Kennzahlen**
Wichtigste Daten erst am Ende der Seite versteckt.
- ✗ Irrelevante Chunks**
Chunker extrahiert Füllsätze in das Context Window.

BLUF-Prinzip: Bottom Line Up Front

Direktantwort (45 Wörter): Magnetkupplungspumpen der Serie X erreichen bei 2.900 U/min einen Wirkungsgrad von 84,2 % und sparen gegenüber herkömmlichen Stopfbuchspumpen bis zu 14,8 kWh pro Betriebstag ein. Sie sind nach ATEX Zone 1 zertifiziert.

- ✓ Antwort in den ersten 50 Wörtern**
Perfekt als Zitationsblock für Perplexity, ChatGPT Search & Gemini.
- ✓ Proprietäre Messwerte**
Hoher Information Gain Score durch exklusive Primärdaten und Benchmarks.

Agentengestützte Web-Optimierung

16 / 30

Vom manuellen SEO-Audit zum autonomen Entwickleragenten im CI/CD-Pre-Commit-Workfl...

01



VISUALISIERUNG

Perzeption

Agent scannt Git-Diff, Markdown-Dateien und Quellcode auf Inkonsistenzen und fehlende Metadaten.

02

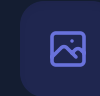


VISUALISIERUNG

Reasoning & Schema

LLM-Reasoning erzeugt validen Schema.org @graph und optimiert Überschriften nach dem BLUF-Prinzip.

03



VISUALISIERUNG

Automatischer Test

Lighthouse-Audit prüft Core Web Vitals, Kontraste und Ladezeiten im lokalen Headless Chrome.

04



VISUALISIERUNG

Edge Deployment

Bei 100/100 Scores führt der Agent den Git-Commit aus und pusht auf die weltweite Edge-Infrastruktur.

Das Model Context Protocol (MCP)

17 / 30

Der offene Standard von Anthropic zur Entkopplung von LLM-Intelligenz und lokaler Werkzeu...

3-Schichten-Architektur von MCP

Google Anti-Gravity / Claude / Gemini

↓ JSON-RPC 2.0 Interface ↓

Standardisierte Tool Discovery & Security

↓ Tool Execution ↓

Lighthouse / Filesystem / Git / Search Console

Unsere konkreten MCP-Werkzeuge

1 Filesystem MCP Server

Erlaubt dem Agenten das autonome Lesen von Markdown-Quellen und **präzise Code-Edits direkt im Repository**.

2 Chrome DevTools MCP

Automatisierte Headless-Browser-Audits für Performance, Barrierefreiheit und interaktive UI-Validierung.

3 Unified Analytics MCP

Führt Search Console KPIs direkt mit datenschutzkonformen Plausible On-Site-Engagement-Daten zusammen.

Live-Demo-Stack im Detail

18 / 30

Vier aufeinander abgestimmte Komponenten für maximale Geschwindigkeit und Maschinenle...

01



VISUALISIERUNG

Astro Frontend

Islands Architecture.
Rendert reines semantisches HTML. Keine Ladezeit-Verzögerung für Crawler.

02

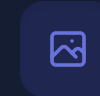


VISUALISIERUNG

Anti-Gravity Agent

Autonome Coding-Umgebung mit MCP-Schnittstellen. Validiert Schemas und optimiert Code im Sekundentakt.

03



VISUALISIERUNG

GitHub Actions

Automatisierte CI/CD-Pipeline mit integrierbarem Lighthouse-Gatekeeper und globalem CDN-Deployment.

04



VISUALISIERUNG

Plausible Analytics

DSGVO-konformes Web-Tracking ohne Cookies. Erkennt Referrals von chatgpt.com und perplexity.ai.

Automatisierte Qualitätsaudits (Lighthouse MCP)

19 / 30

Warum perfekte 100er-Scores in Performance und SEO die Eintrittskarte für KI-Crawler sind

KEY METRIC

100

Performance

LCP < 0.8s, FCP 0.4s

KEY METRIC

100

Accessibility

Kontraste & ARIA

KEY METRIC

100

Best Practices

HTTPS & CSP

KEY METRIC

100

SEO

Metadaten & Canonical

Pre-Commit CI/CD Gatekeeper

```
$ npx lighthouse-mcp audit http://localhost:4321
```

✓ Performance: 100/100 (Speed Index: 0.6s)

✓ Accessibility: 100/100 (ARIA attributes valid)

✓ Best Practices: 100/100 (No deprecated APIs)

✓ SEO: 100/100 (Valid JSON-LD & meta title)

🌟 All Quality Gates Passed. Proceeding to Edge Deploy.

Indexierungs-Garantie

Wenn eine Seite Ladezeitverzögerungen aufweist, brechen KI-Crawler wie GPTBot den Render-Prozess vorzeitig ab.

100/100 Scores garantieren 100 % Indexierungsrate.

Datenschutzkonformes Tracking (Plausible)

100 % DSGVO- und ePrivacy-Konformität ohne Cookie-Banner – mit präzisem KI-Referrer-M...

KI-Referrer Dashboard

REFERRAL SOURCE	BESUCHER (30 TAGE)
 chatgpt.com	1.420 (High Intent)
 perplexity.ai	890 (Research)
 claude.ai	340 (Technical)
 google.com (Organic)	2.110 (Decreasing)

Erkenntnis: Besucher über ChatGPT oder Perplexity haben eine **4-mal längere Verweildauer**, weil sie bereits hochqualifiziert auf die Zielseite gelangen.

DSGVO-Exzellenz ohne Reibung

- ✓ **Keine Cookies, kein Fingerprinting**
Vollständig konform mit DSGVO, ePrivacy und TTDSG – ganz ohne lästiges Consent-Banner.
- ✓ **Unter 1 KB Ladezeit**
Verhindert jegliche Performance-Einbußen und garantiert maximale Ladezeiten für KI-Crawler.
- ✓ **100 % Datenqualität**
Vollständige Erfassung des realen Traffics ohne 40 % Datenverlust durch Banner-Ablehnungen.

Share of Model (SoM) als neue Leitwährung

21 / 30

Vom Share of Voice zum relativen Anteil, mit dem eine Marke in generativen Kaufberatungen ...

Definition & Berechnungsformel

Share of Model (SoM)

$$\text{SoM (\%)} = \left(\frac{M_{\text{erwähnt}}}{P_{\text{gesamt}}} \right) \times 100$$

M = Antworten mit Marken-Nennung | P = Gesamte Test-Prompts

1 Systematisches Prompt-Testing

100–200 industriespezifische Kaufberatungs-Prompts in standardisierten Modell-Panels testen.

2 Unlinked Brand Mentions

Jede Nennung festigt die Gewichtung im Modell und erhöht zukünftige Empfehlungen.

Wettbewerbs-Benchmark (B2B Beispiel)

Ihr Unternehmen (GEO-optimiert)

42 % SoM

Wettbewerber A (Konzern)

24 % SoM

Wettbewerber B (Traditionell)

11 % SoM

Kalkulation des Business ROI (GEO vs. SEO)

Warum sinkende Gesamtklicks bei verdreifachtem Pipeline-Wert das beste Geschäftsergebnis...

KEY METRIC

+304%

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts

Forrester B2B Lead-Conversion Benchmarks 2025/2026

Trichter-Vergleich: Klassisch vs. GEO

METRIK	TRADITIONELL	GEO-TRICHTER	DELTA
Traffic	10.000 Klicks	4.500 Klicks	-55 %
Conversion-Rate	1,2 %	4,8 %	+300 %
Qualifizierte Leads	120 Leads	216 Leads	+80 %
Pipeline-Wert (€)	€ 2.400.000	€ 7.296.000	+304 %

Der Tool-Markt: Spezial-GEO vs. Enterprise-Suiten

23 / 30

Entscheidungsmatrix zwischen dedizierten KI-Monitoring-Startups und etablierten SEO-Suiten

Spezialisierte GEO-Pioniere

Limy.ai / Alclicks / Peasy.ai

Spezialisiert auf tägliches Prompt-Tracking über ChatGPT, Perplexity & Gemini.



Share of Model Metriken

Tägliche automatisierte Auswertung von Kaufberatungs-Prompts in standardisierten Modell-Panels.



Citation Gap Analysis

Deckt exakt auf, bei welchen Fragen Konkurrenten als primäre Quellen genannt werden.



Kostenfaktor

Etablierte Enterprise-Suiten

Semrush AI Solutions / Ahrefs Brand Graph

Verknüpfen klassisches Keyword- und Backlink-Crawling mit generativen SERP-Snapshots.



Google AI Overview Tracking

Erkennt sofort, welche SERPs bereits von generativen KI-Boxen dominiert werden.



Entitäten-Backlink-Graphen

Vollständige Sichtbarmachung von Unlinked Brand Mentions und Markenzitaten im Web.



All-in-One Plattform

Integriert technische Audits, Linkanalyse und Con-

Wie globale Technologiekonzerne Edge Delivery Services und semantische Content Hubs für G...

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM Edge Delivery Services

Auslieferung direkt am weltweiten CDN-Edge. Garantiert 100er-Lighthouse-Scores für blitzschnelle Antwortzeiten bei KI-Crawlern.

1 Adobe Sensei GenAI

Automatisches semantisches Tagging und Entitäten-Klassifizierung aller Inhalts-Fragmente.

2 Content Fragments

Strukturierte Inhaltsblöcke werden parallel als maschinenlesbares JSON-LD ausgeliefert.

3 Globale Konsistenz

Sitecore XM Cloud & Content Hub

Zentraler B2B-Wissensgraph

Content Hub als Single Source of Truth für komplexe technische Produktdaten, CAD-Modelle und Zertifikate.

1 Sitecore Search & Vektoren

Bereitet proprietäre Produktdaten direkt für externe RAG-Bots und KI-Suchmaschinen auf.

2 GraphQL-Schnittstellen

Einheitliche Hochgeschwindigkeits-API für Webfrontend und direkte Modell-Injektion.

3 Headless DXP Architektur

Strikte Trennung von Inhaltsverwaltung und

Architektur für den Mittelstand (OÖ Fokus)

25 / 30

Die Zwei-Geschwindigkeiten-Architektur: TYPO3, WordPress & SAP ERP behalten – blitzschne...

01



VISUALISIERUNG

System of Record (Backend)

Bestehende Unternehmenssysteme bleiben unangetastet: TYPO3, WordPress, Pimcore, SAP ERP oder Dynamics.

02

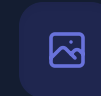


VISUALISIERUNG

Semantischer Graph-Layer

Schlanke Headless API aggregiert Produkte, Normen und Referenten. Generiert automatisch den Schema.org @graph.

03



VISUALISIERUNG

Astro Edge Layer (Frontend)

Hochoptimierte, statische Auslieferung an CDN-Knoten. Ladezeit < 0.5s für GPTBot, Google-Extended und mobile Nutzer.

Marketing Automation & Closed-Loop GEO

26 / 30

Der geschlossene Regelkreis: Vom KI-Zitationsverlust über autonome Agenten-Anpassung dir...

01



VISUALISIERUNG

Monitoring Alert

Tool registriert Zitationsverlust bei Schlüssel-Prompt in ChatGPT oder Perplexity.

02

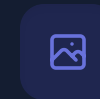


VISUALISIERUNG

Agenten-Refactoring

KI-Agent analysiert Quellcode, ergänzt fehlende Spezifikationen und schärft den BLUF-Antwortblock.

03



VISUALISIERUNG

Experten-Freigabe

Fachexperte prüft den Git-Pull-Request in 2 Minuten (Human-in-the-Loop Sicherheit).

04



VISUALISIERUNG

CRM Lead Attribution

Neuer Lead trifft im CRM (HubSpot/Salesforce) mit Zitations-Referrer ein und schließt den Regelkreis.

Zwei reale B2B-Fallbeispiele: Warum nicht mehr Text, sondern eindeutigere semantische Mod...

Fall A: B2B-Industriekonzern

Umstellung auf Edge Delivery & Schema.org

Decoupled Edge Layer mit standardisiertem Product- und TechArticle-Schema.



+38 % Zitationen

Erwähnungen in Perplexity und Google AI Overviews.



Ladezeit um 60 % gesenkt

LCP von 4,8 s auf 1,1 s reduziert.



+24 % qualifizierte Leads

Direkte Anfragen über technische Produktdatenblätter.

Fall B: Medizintechnik-Pionier

1.200 Fachbeiträge im Wissensgraphen

BLUF-Informationsblöcke mit verknüpften Autoren-Profilen (ORCID/Wikidata).



+45 % LLM-Sichtbarkeit

Präsenz bei hochgradig regulierten Kundenanfragen.



Bevorzugte Zitation

Direktantworten in ChatGPT Search und Claude.



Branchen-Referenz

Etablierung als anerkannte Primärquelle im Fachbereich.

Strategische Key Takeaways

28 / 30

Die drei goldenen Leitregeln für Geschäftsführer, Marketingleiter und IT-Architekten

01



VISUALISIERUNG

Vom Keyword zur Entität

Bauen Sie Wissensgraphen, keine Keyword-Friedhöfe. Eindeutige Schema.org-URLs verankern Ihre Produkte im Modellwissen.

02

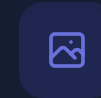


VISUALISIERUNG

Agenten als Gatekeeper

Automatisieren Sie die Qualitätssicherung mit MCP-Dev-Agenten. Keine fehlerhaften Seiten mehr auf dem Edge-Server.

03



VISUALISIERUNG

Information Gain erzeugen

Liefern Sie Primärdaten, Studien und messbare Benchmarks. Nur einzigartiges, verifiziertes Wissen wird von LLMs zitiert.

Der 90-Tage-Fahrplan für Unternehmen

29 / 30

In drei aufeinander aufbauenden Phasen zur zukunftssicheren GEO-Architektur im Mittelstand

01



VISUALISIERUNG

Tage 1–30: Audit & Baseline

Share of Model mit 50 Kern-Prompts ermitteln. Schema.org-Validierung durchführen. Wettbewerber-Zitationen erfassen.

02



VISUALISIERUNG

Tage 31–60: Struktur & Content

Autorenprofile mit Wikidata/ORCID verknüpfen. Top-10-Produktseiten nach dem BLUF-Prinzip überarbeiten. MCP-Dev-Agenten testen.

03



VISUALISIERUNG

Tage 61–90: Scale & Closed-Loop

Zwei-Geschwindigkeiten-Edge-Layer aufsetzen. Zitations-Monitoring etablieren und CRM-Lead-Attribution automatisieren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Diskutieren wir Ihre Fragen und individuelle Herausford...

Impulsfragen für die Diskussion

1 Klick-Rückgang

Spüren Sie in Ihrem Unternehmen bereits den Rückgang von organischem Klick-Traffic durch generative AI Overviews?

2 Agenten & Governance

Welche Bedenken oder Governance-Anforderungen bestehen beim Einsatz lokaler autonomer Entwickler-Agenten (MCP)?

3 Zuständigkeit im Betrieb

Wer im Betrieb übernimmt künftig die Verantwortung für den semantischen Wissensgraphen – Marketing, Produkt oder IT?

Kontakt & Ressourcen



Dr. rer. nat. Georg Hackenberg

**Professor für Informatik und
Industriesysteme**

FH Oberösterreich · Campus Wels



Web: <https://hackenberg.tech>



LinkedIn: [linkedin.com/in/georghackenberg](https://www.linkedin.com/in/georghackenberg)



GitHub: github.com/ghackenberg



ORCID: [0000-0003-3913-4148](https://orcid.org/0000-0003-3913-4148)